



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Vlan-Trunk-OSPF-MultiVendor

Anisa Hasna Mufida - 5024241071

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan akan infrastruktur jaringan modern yang aman, efisien, dan memiliki skalabilitas tinggi kini menjadi tuntutan utama di berbagai sektor industri maupun instansi besar. Di dunia nyata, organisasi sering kali menghadapi permasalahan penumpukan trafik data (broadcast storm) dan kerentanan keamanan akibat penggabungan seluruh divisi ke dalam satu jaringan fisik yang sama. Masalah ini diperparah oleh tingginya biaya investasi dan tidak efisiennya pengelolaan jika jaringan harus dipisahkan secara fisik menggunakan banyak perangkat keras. Oleh karena itu, topik ini sangat penting untuk dipelajari karena membahas bagaimana mengisolasi jaringan secara logis menggunakan Virtual Local Area Network (VLAN), mengalirkan trafik antarsaklar melalui trunk port berstandar IEEE 802.1Q, serta menghubungkan antar-subnet yang berbeda menggunakan protokol rute dinamis Open Shortest Path First (OSPF).

Urgensi utama dari pembelajaran topik ini terletak pada tuntutan industri yang mengharuskan jaringan komputer bersifat adaptif dan minim downtime. Permasalahan seperti pemutusan jalur komunikasi atau perubahan topologi jaringan secara tiba-tiba di lingkungan kerja harus dapat dimitigasi secara instan. Melalui pemahaman mendalam tentang cara kerja OSPF—mulai dari deteksi tetangga (neighbor discovery), pertukaran informasi topologi (LSA), hingga perhitungan jalur tercepat menggunakan algoritma Dijkstra—seorang administrator jaringan dapat memastikan bahwa data selalu dikirimkan melalui rute terbaik dengan waktu pemulihan (convergence time) yang sangat cepat. Menguasai integrasi antara segmentasi lokal (VLAN) dan optimalisasi rute global (OSPF) menjadi kompetensi wajib guna menghadapi kompleksitas arsitektur jaringan saat ini.

Lebih jauh lagi, tantangan terbesar dalam implementasi teknologi ini di dunia nyata adalah fenomena lingkungan multi-vendor. Di industri, sangat jarang ditemukan jaringan yang hanya mengandalkan satu produsen perangkat saja karena adanya pertimbangan anggaran, ketersediaan stok, dan kebutuhan fitur spesifik. Permasalahan muncul ketika protokol atau konfigurasi bawaan dari satu vendor tidak kompatibel dengan vendor lainnya. Praktikum Jaringan Komputer Modul 5 yang berjudul "Vlan-Trunk-OSPF-MultiVendor" ini dilaksanakan agar praktikan tidak hanya memahami teori secara sepihak, melainkan mampu merancang, mengonfigurasi, dan melakukan troubleshooting pada sistem yang heterogen menggunakan protokol standar terbuka (open standard). Dengan demikian, praktikum ini menjembatani celah antara teori akademis dan realitas di lapangan, membekali praktikan dengan kemampuan krusial untuk membangun jaringan yang andal di tengah keberagaman perangkat keras di industri saat ini.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Virtual Local Area Network (VLAN)

Virtual Local Area Network (VLAN) adalah teknologi pada data link layer (Layer 2 OSI) yang memungkinkan pembagian satu infrastruktur jaringan fisik (Local Area Network atau LAN) menjadi beberapa domain siaran (broadcast domain) logis yang terpisah. Secara default, sebuah switch berada dalam satu broadcast domain tunggal. Penerapan VLAN mengisolasi trafik data secara logis, sehingga perangkat dalam satu VLAN tidak dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat di VLAN lain tanpa adanya perangkat Layer 3 seperti router atau Switch Layer 3 (Inter-VLAN Routing).

Prinsip ilmiah dari VLAN didasarkan pada mekanisme penandaan bingkai (frame tagging). Ketika sebuah data dikirimkan, switch akan menyisipkan informasi berupa VLAN ID (bernilai antara 1 hingga 4094) ke dalam header Ethernet. Tujuan utama dari segmentasi ini adalah meningkatkan keamanan jaringan (membatasi hak akses antar divisi), meningkatkan efisiensi bandwidth (mereduksi dampak dari broadcast storm), serta mempermudah manajemen jaringan secara terpusat tanpa terikat lokasi fisik perangkat.

1.2.2 Karakteristik Port pada Switch: Access Port dan Trunk Port

Dalam implementasi VLAN pada perangkat saklar (switch), port diklasifikasikan ke dalam beberapa tipe berdasarkan perlakuan terhadap data yang melintasinya:

- **Access Port:** Merupakan jenis port yang dikonfigurasi untuk menghubungkan perangkat akhir (end-device seperti PC, printer, atau server) yang hanya menjadi anggota dari satu VLAN spesifik. Karakteristik utama dari access port adalah meneruskan trafik secara untagged. Artinya, ketika frame data keluar dari access port menuju komputer klien, label VLAN ID akan dilepas karena kartu jaringan (NIC) pada komputer standar tidak mendukung pembacaan tagging VLAN.
- **Trunk Port:** Merupakan jenis port khusus yang dikonfigurasi untuk membawa trafik dari berbagai VLAN yang berbeda secara simultan melalui satu jalur kabel fisik yang sama. Port ini umumnya diimplementasikan untuk menghubungkan interkoneksi antar backbone jaringan, seperti switch-to-switch atau switch-to-router. Trafik yang melintasi trunk port bersifat tagged dengan mengadopsi standar internasional IEEE 802.1Q (Dot1q). Protokol 802.1Q ini menyisipkan tag berukuran 4-byte ke dalam header Ethernet asli guna memastikan perangkat penerima di ujung trunk dapat mengidentifikasi asal dan tujuan VLAN ID dari bingkai data tersebut.

1.2.3 Open Shortest Path First (OSPF)

Open Shortest Path First (OSPF) adalah protokol routing dinamis berbasis link-state yang beroperasi pada network layer (Layer 3 OSI). OSPF merupakan protokol standar terbuka (open standard), yang berarti protokol ini tidak terikat pada satu vendor tertentu (non-proprietary) dan dapat dijalankan di berbagai perangkat dari produsen yang berbeda (seperti Cisco, MikroTik, Juniper, dll). Karakteristik utama dari OSPF adalah penggunaan Algoritma Dijkstra untuk menghitung jalur terpendek (Shortest Path First / SPF) ke setiap destinasi berdasarkan nilai akumulasi bobot (cost) pada setiap link antar-muka. Nilai cost ini berbanding terbalik dengan bandwidth jalur; semakin besar kapasitas bandwidth, maka nilai cost akan semakin kecil, menjadikannya jalur utama yang diprioritaskan. OSPF termasuk dalam kategori Interior Gateway Protocol (IGP) yang sangat andal untuk mengelola jaringan berskala menengah hingga besar karena memiliki waktu konvergensi yang cepat dan mendukung sistem hirarki area (multi-area).

1.2.4 Prinsip Kerja dan Mekanisme Konvergensi OSPF

Protokol OSPF membentuk tabel routing melalui lima tahapan ilmiah yang terstruktur secara kronologis:

1. Neighbor Discovery (Pembentukan Hubungan Adjacency): Setiap router yang menjalankan OSPF akan mengirimkan Hello Packet secara periodik melalui alamat multicast (224.0.0.5). Paket ini berfungsi untuk mendeteksi keberadaan router tetangga dan memastikan parameter konfigurasi (seperti Area ID, Hello/Dead Interval, dan Authentication) telah sesuai. Hello packet dikirimkan setiap 10 detik pada media broadcast (seperti Ethernet) dan memiliki Dead Interval default selama 40 detik.
2. Pertukaran Link State Advertisement (LSA): Setelah hubungan tetangga (adjacency) terbentuk, setiap router akan menghasilkan dan menyebarkan paket informasi yang disebut Link State Advertisement (LSA). LSA berisi data mendetail mengenai status link, kondisi antarmuka, dan cost dari jaringan lokal miliknya yang kemudian disebarkan (flooding) ke seluruh router tetangga.
3. Pembangunan Link State Database (LSDB): Setiap informasi LSA yang diterima dari router lain akan ditampung dan disimpan di dalam sebuah basis data bernama Link State Database (LSDB). Setiap router dalam satu area yang sama wajib memiliki struktur isi LSDB yang identik dan sinkron, sehingga setiap perangkat memiliki peta topologi jaringan yang utuh dan akurat.
4. Perhitungan Shortest Path First (SPF): Menggunakan data lengkap yang tersimpan pada LSDB, CPU dari masing-masing router akan mengeksekusi Algoritma Dijkstra secara independen. Algoritma ini memposisikan router itu sendiri sebagai akar (root) dari pohon topologi, lalu mengalokulasi total cost terendah untuk mencapai setiap subnet tujuan yang ada di dalam peta jaringan.
5. Pembaruan Tabel Routing (Routing Table Update): Jalur-jalur terbaik dengan nilai akumulasi cost paling minimum hasil perhitungan algoritma SPF kemudian akan dimasukkan ke dalam tabel routing utama perangkat (Forwarding Database). Jalur inilah yang nantinya digunakan secara aktif oleh router untuk meneruskan (forwarding) paket-paket data di lapangan.

1.2.5 Konsep Interoperabilitas Multi-Vendor

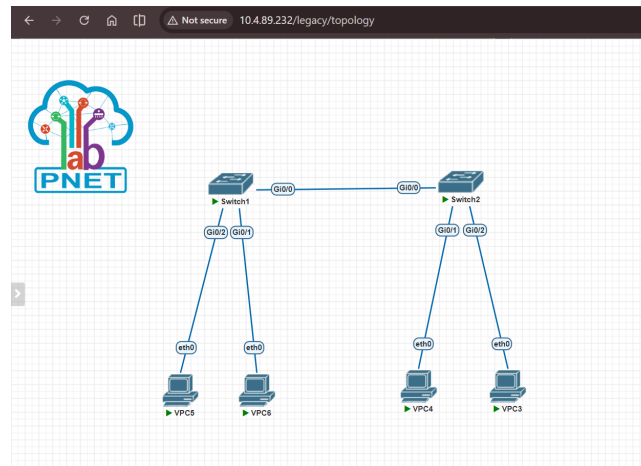
Dalam arsitektur jaringan komputer modern, tantangan integrasi muncul ketika infrastruktur dibangun menggunakan perangkat keras dari berbagai produsen yang berbeda (Multi-Vendor Environments). Prinsip dasar agar jaringan heterogen ini dapat saling bertukar data secara mulus adalah penggunaan protokol standar terbuka (Open Standard) yang diatur oleh badan standardisasi dunia seperti IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) dan IETF (Internet Engineering Task Force).

Pada lapisan Layer 2, interoperabilitas diwujudkan melalui penggunaan enkapsulasi trunking IEEE 802.1Q, menggantikan protokol bawaan yang bersifat tertutup (seperti Inter-Switch Link / ISL milik Cisco). Sedangkan pada lapisan Layer 3, komunikasi rute dinamis dikelola menggunakan protokol OSPF (RFC 2328). Melalui kepatuhan terhadap standar terbuka ini, perbedaan sistem operasi perangkat (seperti Cisco IOS, MikroTik RouterOS, atau Juniper Junos) tidak akan menjadi hambatan dalam proses pertukaran informasi routing, pembacaan label VLAN, maupun distribusi paket data antarperangkat.

2 Tugas Pendahuluan

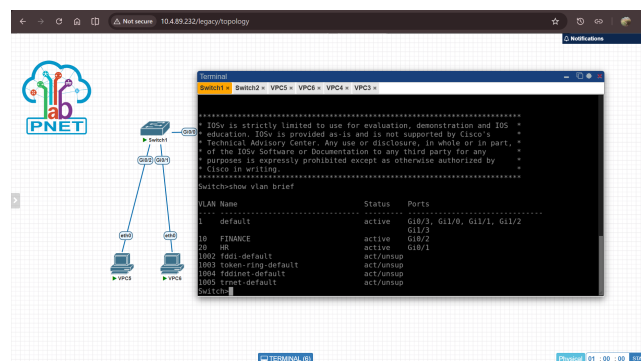
2.1 Tugas Pendahuluan 1

1. Screenshot Topologi

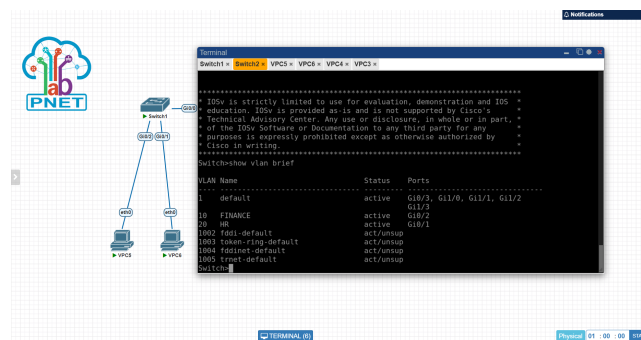


Gambar 1: Screenshot Topologi

2. Screenshot perintah show vlan brief pada SW1 dan SW2

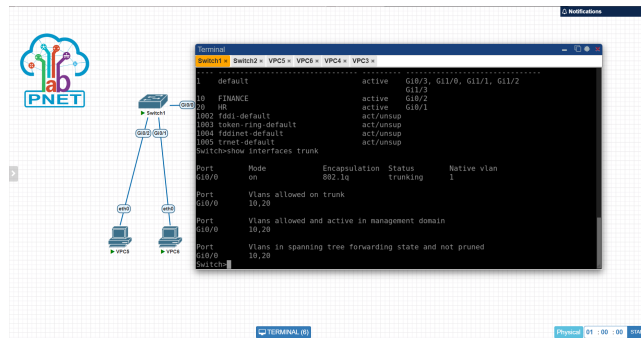


Gambar 2: Show vlan brief pada SW1

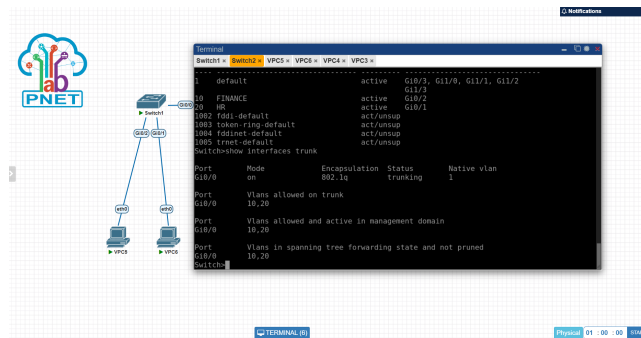


Gambar 3: Show vlan brief pada SW2

3. Screenshot perintah show interfaces trunk pada SW1 dan SW2

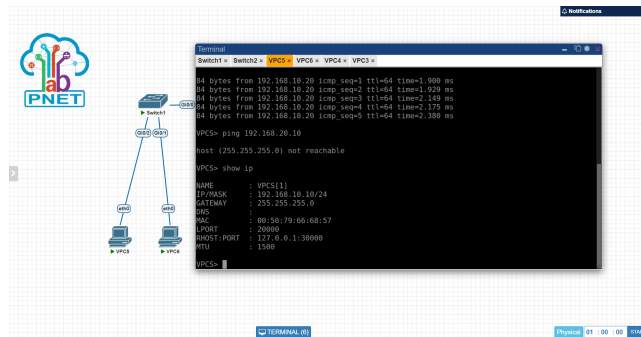


Gambar 4: Show interfaces trunk pada SW1

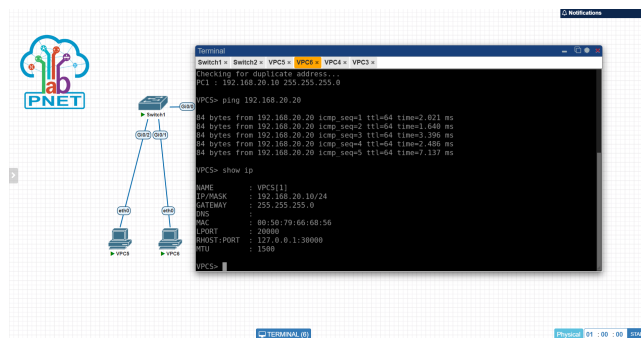


Gambar 5: Show interfaces trunk pada SW2

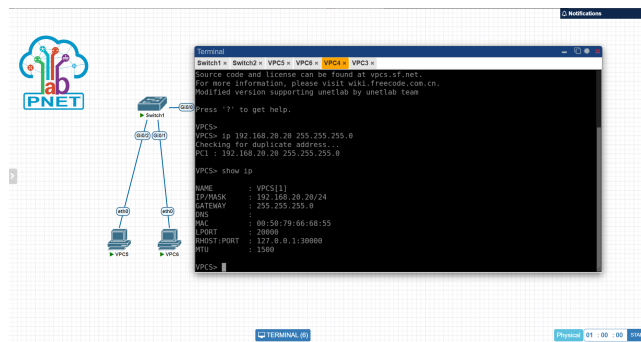
4. Screenshot IP setiap VCS



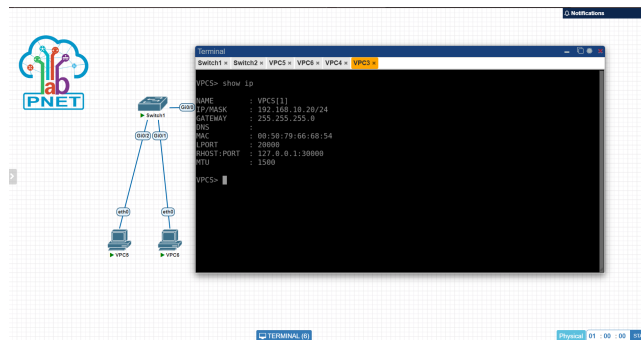
Gambar 6: Show IP VPC5



Gambar 7: Show IP VPC6

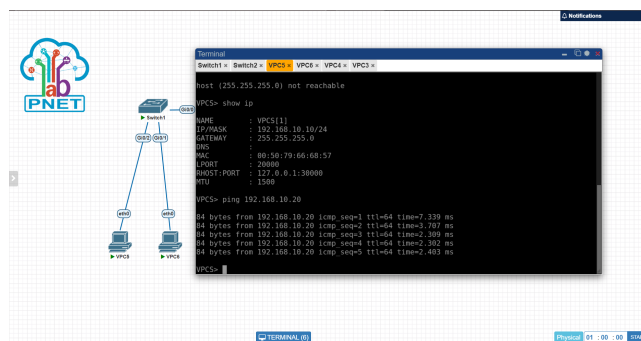


Gambar 8: Show IP VPC4



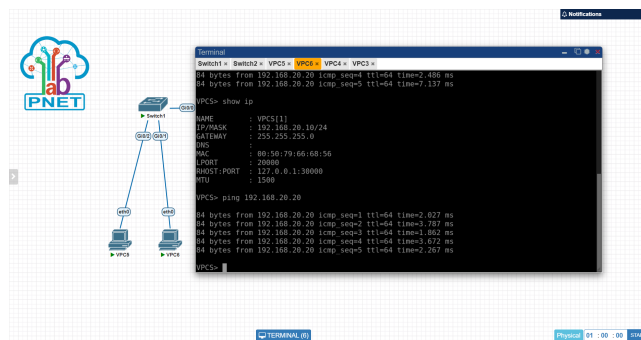
Gambar 9: Show IP VPC3

5. Screenshot ping PC1 ke PC3 berhasil



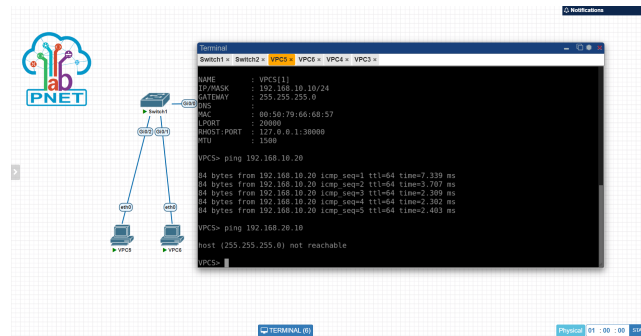
Gambar 10: Hasil Uji Ping PC1 ke PC3

6. Screenshot ping PC2 ke PC4 berhasil



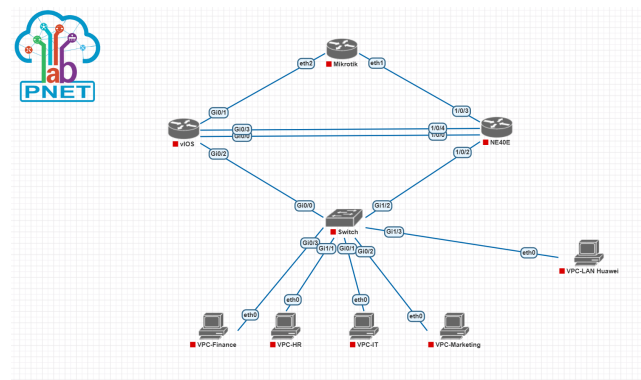
Gambar 11: Hasil Uji Ping PC2 ke PC4

7. Screenshot ping beda VLAN gagal



Gambar 12: Hasil Uji Ping Beda VLAN Gagal

2.2 Tugas Pendahuluan 2



Gambar 13: Hasil Topologi Modul 5